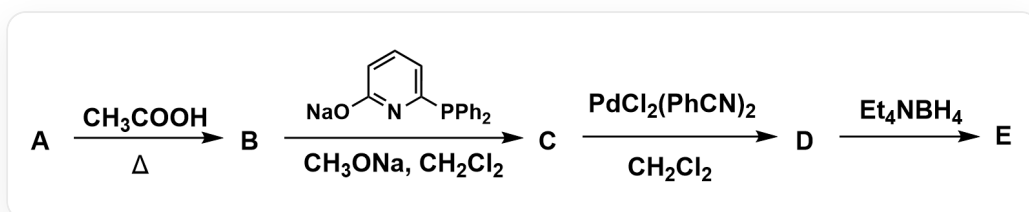


## 题目

配合物 **E** 可按如下路线合成：



物质 **A** 和  $CH_3COOH$  在加热条件下生成 **B**。随后，**B** 会和  $[Na]OC1=NC(P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=CC=C1$  和  $CH_3ONa$  在  $CH_2Cl_2$  下反应，生成 **C**。接下来，**C** 和  $PdCl_2(PhCN)_2$  在  $CH_2Cl_2$  中反应，生成 **D**。最后，**D** 和  $Et_4NBH_4$  反应生成 **E**。

**A** 为钼的的单核羰基配合物，满足 18 电子规则。**B**、**C**、**D**、**E** 均为含有 Mo – Mo 键的化合物，所有的金属原子周围均有 16 个电子，其摩尔质量、Mo – Mo 间距、与金属配位的非金属原子和最高次对称轴如下表所示：

| 化合物      | M / (g · mol <sup>-1</sup> ) | d(Mo-Mo) / pm | 配位原子     | 最高次对称轴 |
|----------|------------------------------|---------------|----------|--------|
| <b>B</b> | 428.1                        | 210           | O        | $C_4$  |
| <b>C</b> | 1389.9                       | 210           | N、O      | $I_4$  |
| <b>D</b> | 2169.2                       | 210           | N、O、P、Cl | $I_4$  |
| <b>E</b> | 2098.3                       | 212           | N、O、P、Cl | $I_4$  |

下列说法中，错误的是(若均正确，选F)

**A.** **A** 中包含 6 个 CO

**B.** B 中 Mo – Mo 键键级为4

**C.** C 中 Mo – Mo 键键级为4

**D.** D 中 Mo – Mo 键键级为4

**E.** E 中 Mo – Mo 键键级为4

**F.** 以上选项都正确

## 答案

正确答案: **E**

## 详细解析

由题干“**A** 为钼的的单核羰基配合物，满足18电子规则”，可以判断出 **A** 为  $\text{Mo}(\text{CO})_6$ 。

### CHECKPOINT

1 PTS

**A** 为  $\text{Mo}(\text{CO})_6$

**A** → **B** 的过程应为 CO 被乙酸取代。由于配位原子仅有 O，说明发生了完全取代。根据题干“**B**、**C**、**D**、**E** 均为含有 Mo – Mo 键的化合物”，不妨先假设有 2 个 Mo。则 Mo 的量为  $191.92 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，根据 **B** 的分子量，可以推算出剩余四个乙酸根。考虑到 **B** 的最高次对称轴为  $C_4$ ，四个乙酸根应当均为桥连配体。**B** 的化学式应为  $\text{Mo}_2(\text{CH}_3\text{COO})_4$ ，需要注意 Mo 为 +2 价。由题干“所有的金属原子周围均有 16 个电子”，可以判断 Mo 的键级为  $\frac{16 \times 2 - 4 \times 2 - 4 \times 4}{2} = 4$ 。

### CHECKPOINT

1 PTS

**B** 的化学式应为  $\text{Mo}_2(\text{CH}_3\text{COO})_4$ ，Mo 的键级为 4

生成 **C** 过程中，根据题目数据，Mo – Mo 键距离未改变，配位原子有 N 和 O，说明发生了配体取代。由于  $I_4$  对称性，不妨假设四个配体均发生取代，即 **C** 的化学式应为  $\text{Mo}_2(\text{X})_4$ ，**X** 即  $\text{OC1=NC(P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=CC=C1}$ 。计算分子量，正好与题干吻合。结合  $I_4$  对称性，相邻的配体分子应当采用相反的取向。Mo 的键级应与 **A** 相同，为 4。

## CHECKPOINT

1 PTS

**C** 的化学式应为  $\text{Mo}_2(\text{X})_4$ ，**X** 即  $\text{OC1=NC(P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=CC=C1}$ ，Mo 的键级为 4

生成 **D** 过程中，配位原子增加了 P 和 Cl。可以看出， $\text{PdCl}_2(\text{PhCN})_2$  被  $\text{OC1=NC(P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=CC=C1}$  中的 P 配位，同时配体 PhCN 被 P 取代，产物为  $\text{Mo}_2(\text{X})_4(\text{PdCl}_2)_2$ ，计算分子量吻合。Mo 的键级应与 **A** 相同，为 4。

## CHECKPOINT

1 PTS

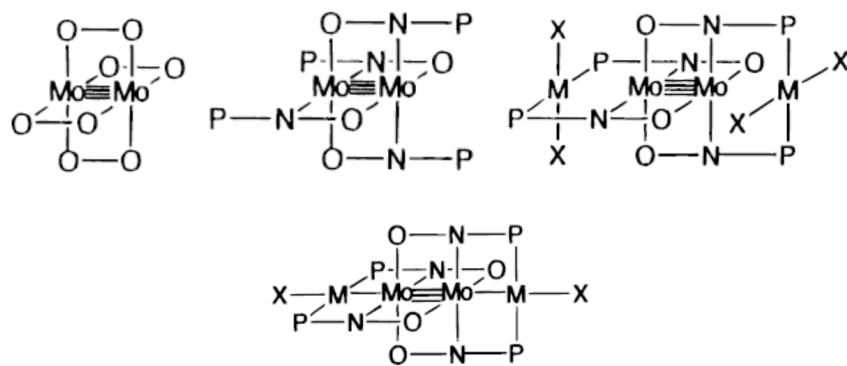
**D** 的化学式应为  $\text{Mo}_2(\text{X})_4(\text{PdCl}_2)_2$ ，Mo 的键级为 4

生成 **E** 过程中，分子量降低，Mo – Mo 键距离增大。说明可能发生了配体的离去，同时 Pd 和 Mo 相连。计算降低的分子量，可以判断离去了两个 Cl，产物为  $\text{Mo}_2(\text{X})_4(\text{PdCl})_2$ 。由于 Pd – Mo 键的形成，Mo 的键级发生变化。两根 Pd – Mo 键会使键级降低 1，Mo 的键级为 3。

## CHECKPOINT

1 PTS

**E** 的化学式应为  $\text{Mo}_2(\text{X})_4(\text{PdCl})_2$ ，Mo 的键级为 3



B、C、D、E+的结构。图中仅给出了配位原子。